Thuật Toán ALNS
(Adaptive Large Neighborhood Search)

Tích hợp ALNS & Tối ưu hóa - Kế hoạch Tuần 2

Bùi Thế Dũng

Ngày 27 tháng 9 năm 2026

1. Khởi điểm: Vấn đề của Hill Climbing

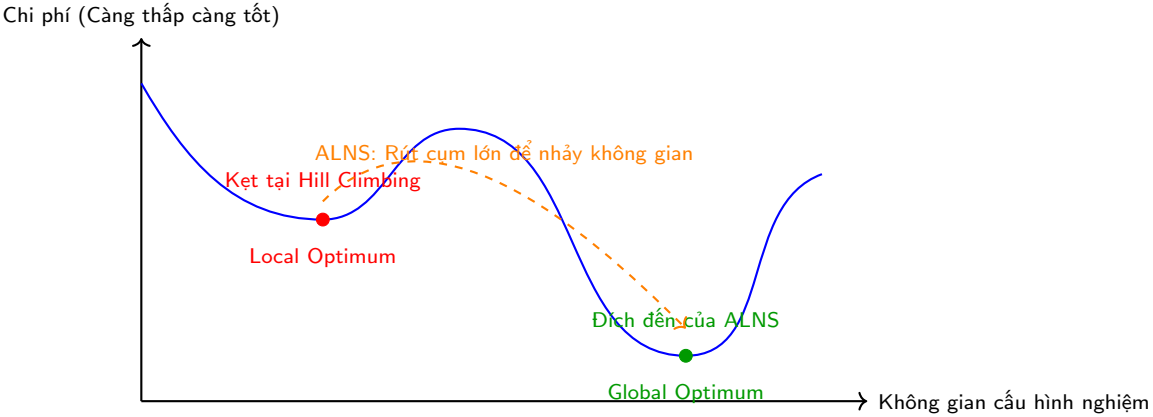
Đặc điểm của Hill Climbing (Nền tảng Tuần 1):

- Thuật toán chỉ dịch chuyển tại chỗ một khối nhỏ (như relocate, swap) trong cấu hình route hiện có.
- Dù tốc độ tính toán chênh lệch chi phí Δ_{cost} đạt mức $O(1)$, nhưng Hill Climbing không bao giờ gỡ bỏ đồng loạt nhiều đơn hàng.
- Hậu quả: Dễ dàng bị kẹt ở điểm cực trị cục bộ (Local Optimum) và không thể cải thiện thêm.

Giải pháp mang tên ALNS (Tuần 2):

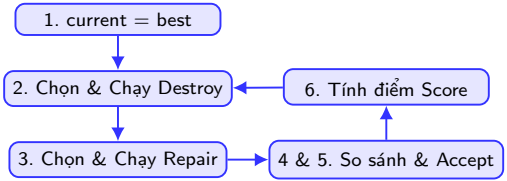
- ALNS kế thừa nghiệm cơ sở từ Hill Climbing nhưng áp dụng cơ chế phá hủy diện rộng (Destroy - Repair).
- Bằng cách gỡ hẳn một cụm lớn (10-30% tổng số đơn) khỏi tất cả các xe rồi xếp lại từ đầu, ALNS triệt để phá vỡ cấu trúc cũ để vượt qua điểm kẹt.

2. Trực quan hóa: Cách ALNS vượt cực trị cục bộ



3. Vòng lặp ALNS: 7 Bước Chuyên Sâu

1. **Khởi tạo:** Gán best_solution = current_solution (Nghiệm gốc).
2. **Destroy:** Rút q đơn ra khỏi xe dựa trên xác suất Roulette Wheel.
3. **Repair:** Chèn lại q đơn vào xe dựa trên xác suất Roulette Wheel.
4. **Cập nhật đích:** Thu được new_solution; nếu tốt hơn best_solution thì lưu lại ngay.
5. **Chấp nhận (Tiêu chí SA):** Quyết định nghiệm cho vòng sau. Có thể nhận cả nghiệm chi phí cao hơn để mở rộng không gian tìm kiếm.
6. **Score:** Cộng điểm thưởng cho toán tử sinh ra nghiệm.
7. **Update Weight:** Sau K vòng, điều chỉnh trọng số dựa trên điểm tích lũy.



4. Nhóm Toán Tử Phá Hủy (Destroy Operators)

Mục tiêu: Gỡ q đơn hàng nhưng **BẮT BUỘC** phải gỡ nguyên cụm đón-trả [P, D] để không làm rách lộ trình.

- **Random Destroy:** Rút ngẫu nhiên q đơn đang phục vụ. Giúp xáo trộn đa dạng.
- **Worst Removal Destroy:**
  - Tính chi phí tiết kiệm khi gỡ một đơn (dùng lại lõi $O(1)$ Δ_{cost}).
  - Rút ra các đơn có chi phí đóng góp cao nhất, kèm thêm nhiễu ngẫu nhiên.
- **Shaw Destroy (Theo độ liên quan):**
  - Rút các đơn gần nhau về không gian / thời gian để tối ưu hóa cục bộ.
  - Công thức mẫu: $Relatedness = Cost(Pickup_A, Pickup_B) + Cost(Drop_A, Drop_B)$.
  - Rút đơn có chỉ số Relatedness thấp (tức là liên quan nhiều nhất).

5. Nhóm Toán Tử Tái Thiết (Repair Operators)

Mục tiêu: Tính toán cực trị $O(1)$ để chèn lại q đơn vào vị trí sinh lời nhất.

- **Greedy Repair (Chèn tham lam):**
  - Quét toàn bộ vị trí trên tất cả các xe, tìm nơi có chi phí chèn thấp nhất (chỉ số gain > 0).
  - Nhược điểm: Chỉ nhìn cái lợi trước mắt, dễ bị mất chỗ tốt cho đơn sau.

- **Regret Insertion (Chèn hối tiếc):**
  - Tính toán chi phí chèn cho chiếc xe Tốt nhất ($Cost_1$) và Tốt nhì ($Cost_2$).
  - Công thức: $Regret = Cost_2 - Cost_1$.
  - Ưu tiên chèn ngay đơn hàng có chỉ số Regret cao nhất (vì nếu không chèn ngay, đơn đó sẽ phải chịu mức phí chênh lệch khổng lồ).

6. Tiêu chí Chấp nhận & Tự động Thích ứng

Cơ chế Simulated Annealing (Chấp nhận nghiệm)

- Không chỉ nhận nghiệm tốt hơn, ALNS nhận cả nghiệm TỆ HƠN với một xác suất nhất định.
- Xác suất này giảm dần theo thời gian (nhiệt độ giảm). Đây chính là chìa khóa để thuật toán "leo dốc"qua ngọn đồi cục bộ.

Adaptive (Thích ứng trọng số)

- Mỗi khi cặp Destroy - Repair tạo ra nghiệm tốt mới (Best Solution), chúng được cộng điểm thưởng (Score) rất cao.
- Sau chu kỳ K vòng, bánh xe xác suất (Roulette Wheel) sẽ thiết lập lại. Toán tử nào hiệu quả sẽ có trọng số lớn hơn, được gọi nhiều hơn ở các vòng sau.